

07.04.04 Градостроительство

ИТМО

ФОРМИРОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН – МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Студент:

Иванова Ксения Олеговна
гр. С4107

Научный руководитель:

Воронин Данил Валерьевич
преподаватель

ЦЕЛЬ ВКР

Разработка метода оценки состояния системы многофункциональных пешеходных пространств для повышения эффективности её планирования и разработки.

ЦЕЛЬ НИР

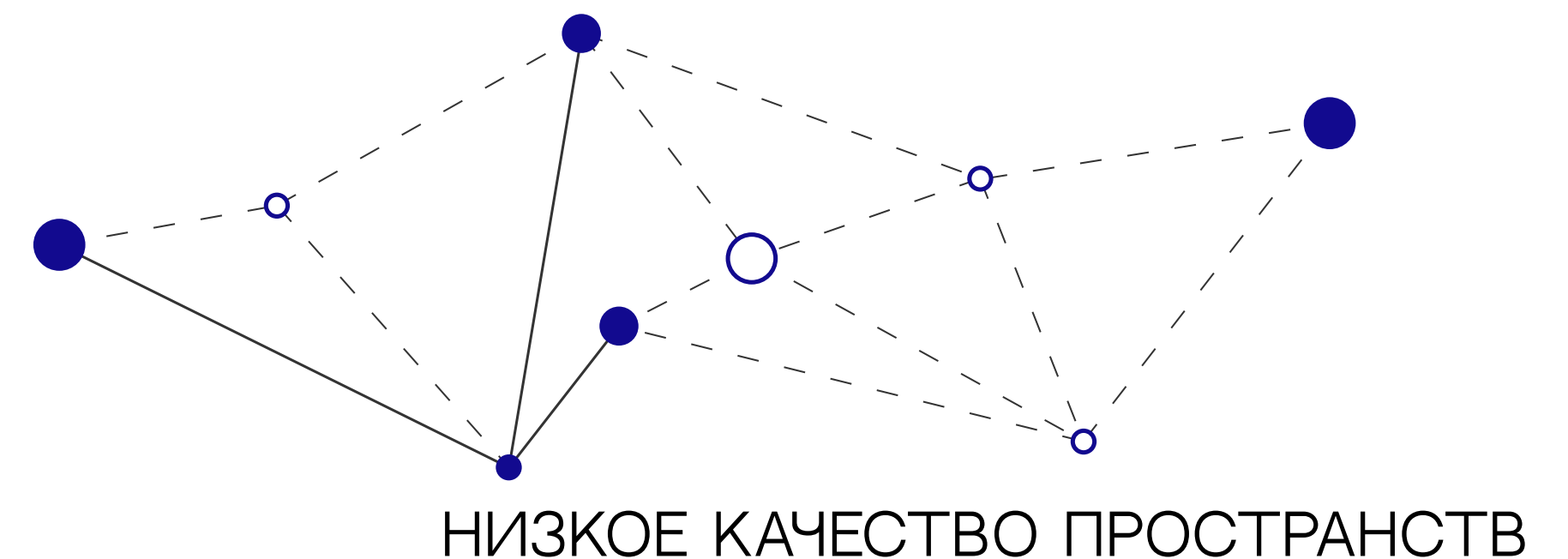
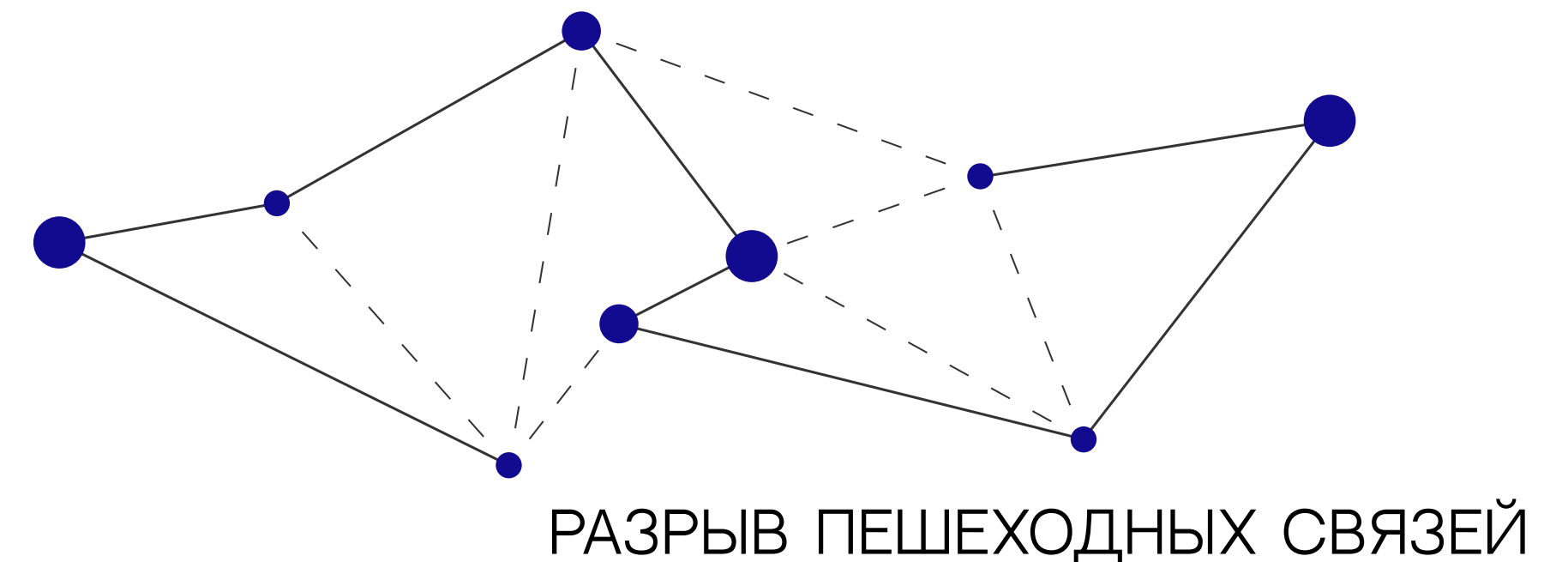
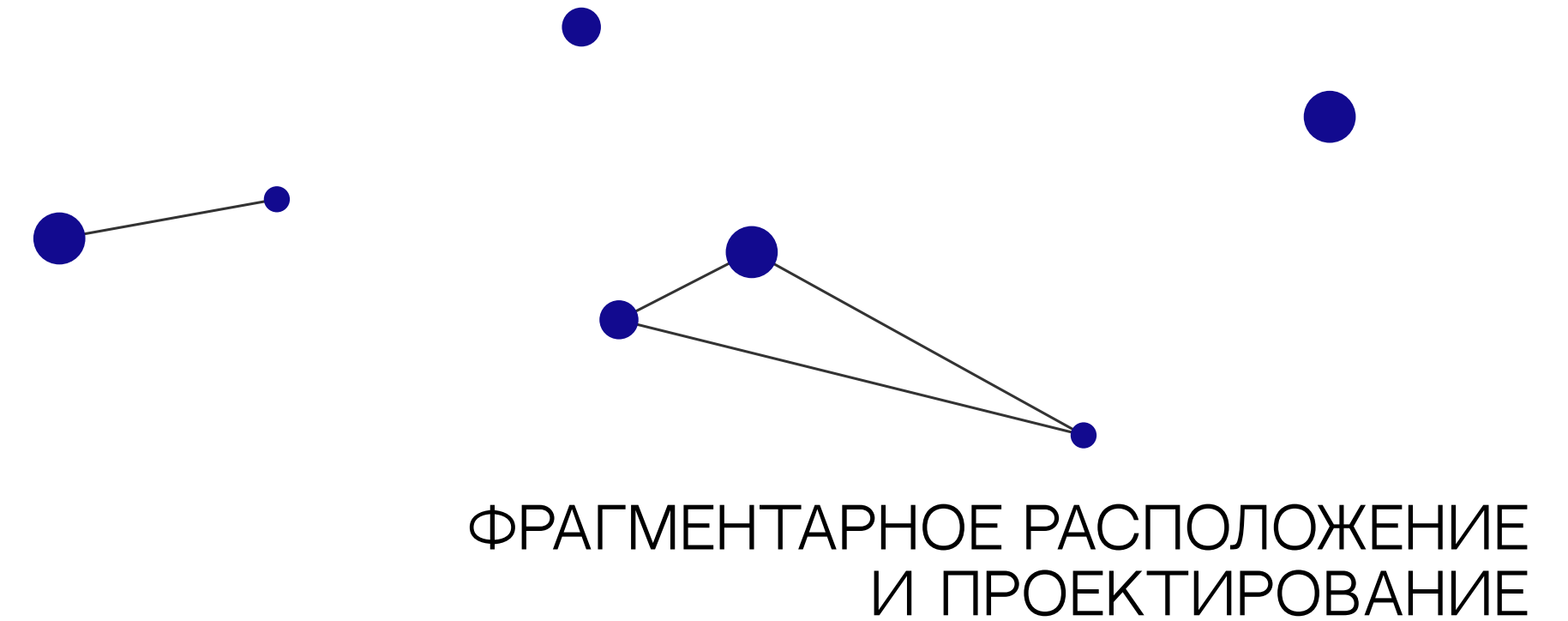
Предложение метода оценки функционального наполнения пешеходных и общественных пространств в масштабе системы.

ЗАДАЧИ

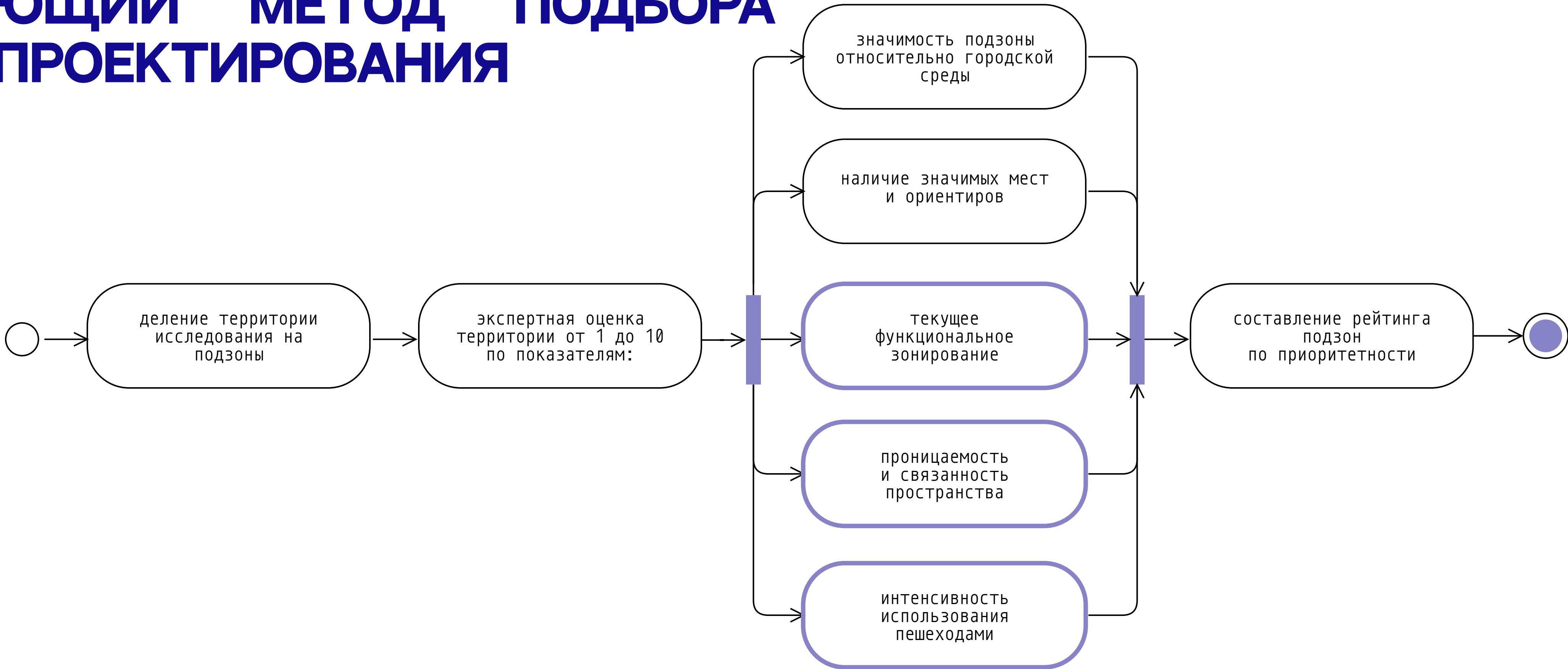
- 1** Предложить метод решения проблемы, заявленной в рамках ВКР, предоставить требования к входным данным и описание представленных результатов, их форма и интерпретация.
- 2** Продемонстрировать применение первой версии алгоритма.
- 3** Подготовить и проанализировать исходные данные, сделать выводы о пригодности, доступности и особенностях данных при их использовании в алгоритме.

ПРОБЛЕМА, ЗАЯВЛЕННАЯ В РАМКАХ ВКР

В научно-исследовательской работе рассматриваются такие проблемы, как фрагментарное расположение пешеходных пространств, низкая пешеходная связанность и недостаточная проработка функционального наполнения, что говорит о **недостатке системного подхода** к их разработке и проектированию.



СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД ПОДБОРА УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



ПРОБЛЕМА

Проблема, рассматриваемая в рамках данной научно-исследовательской работы заключается в **сложности оценки системы** пешеходных и общественных пространств в более широком масштабе (района/города).

ЗАДАЧА

Поиск методов оценки состояния системы многофункциональных пешеходных пространств, **переход от локального масштаба к глобальному.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

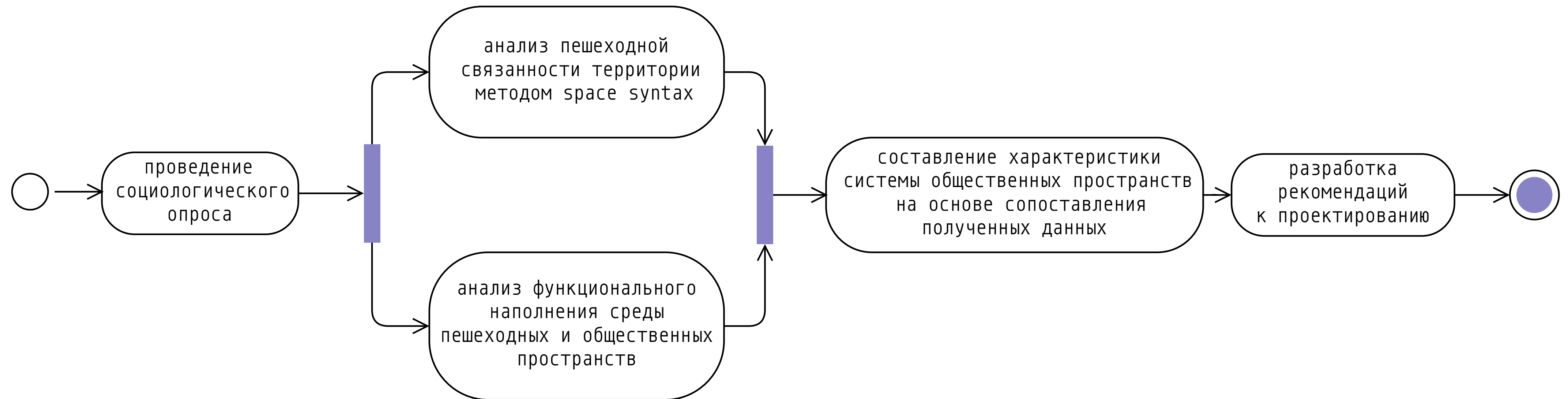
Данные	Тип данных	Источник
Данные социологического опроса		Опрос, проводимый в рамках исследования
Пешеходные сегменты УДС	Векторные геоданные (line)	Открытые данные OpenStreetMap
Функциональное назначение земель	Векторные геоданные (polygon)	Данные генеральных планов городов
		Открытые данные OpenStreetMap
Данные рекреационных зон	Векторные геоданные (polygon, line, point)	Открытые данные OpenStreetMap

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данные	Тип данных	Источник
Данные картографических веб-сервисов	Векторные / атрибутивные данные	Yandex Maps, 2-GIS и аналоги
Данные дистанционного зондирования: спутниковых снимков и панорам улиц	Растровые данные	Yandex Maps, Google Maps

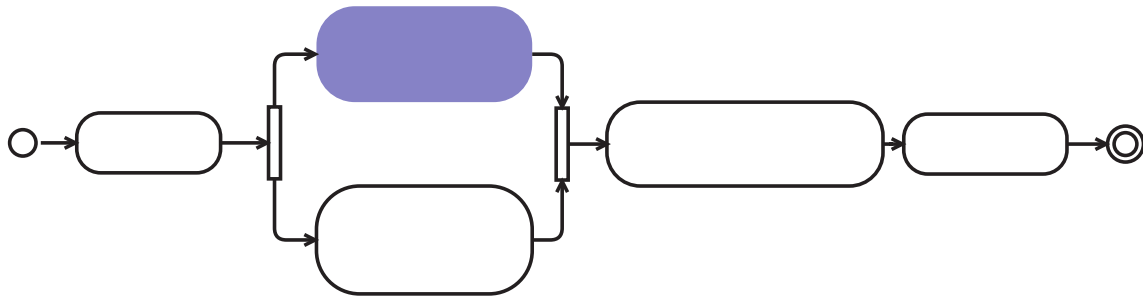
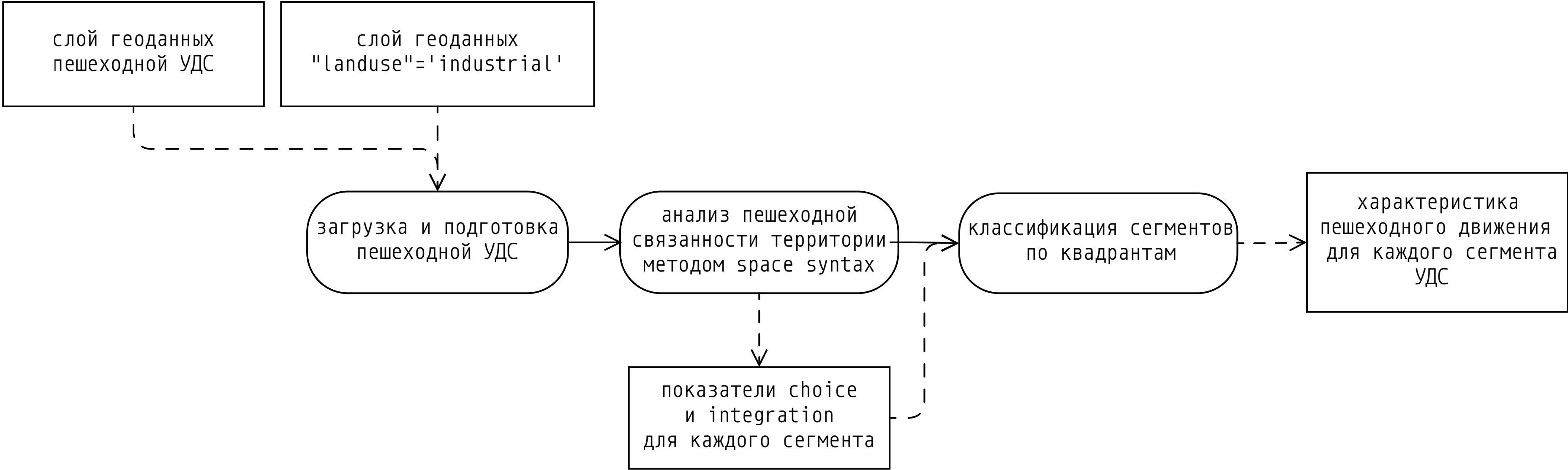
Дополнительные данные преимущественно используются для верификации и уточнения данных OSM и разбора частных случаев.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ МЕТОДА

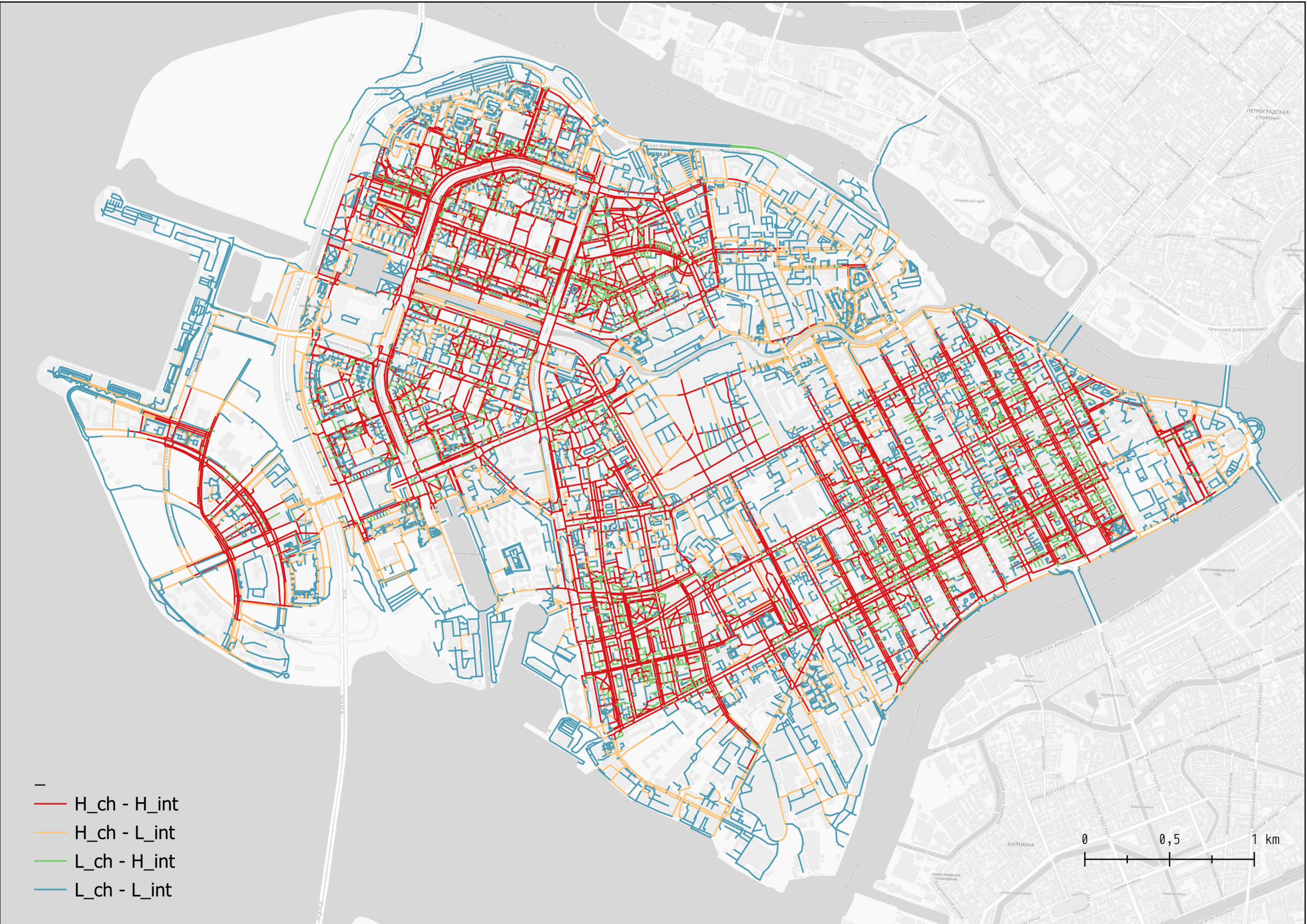
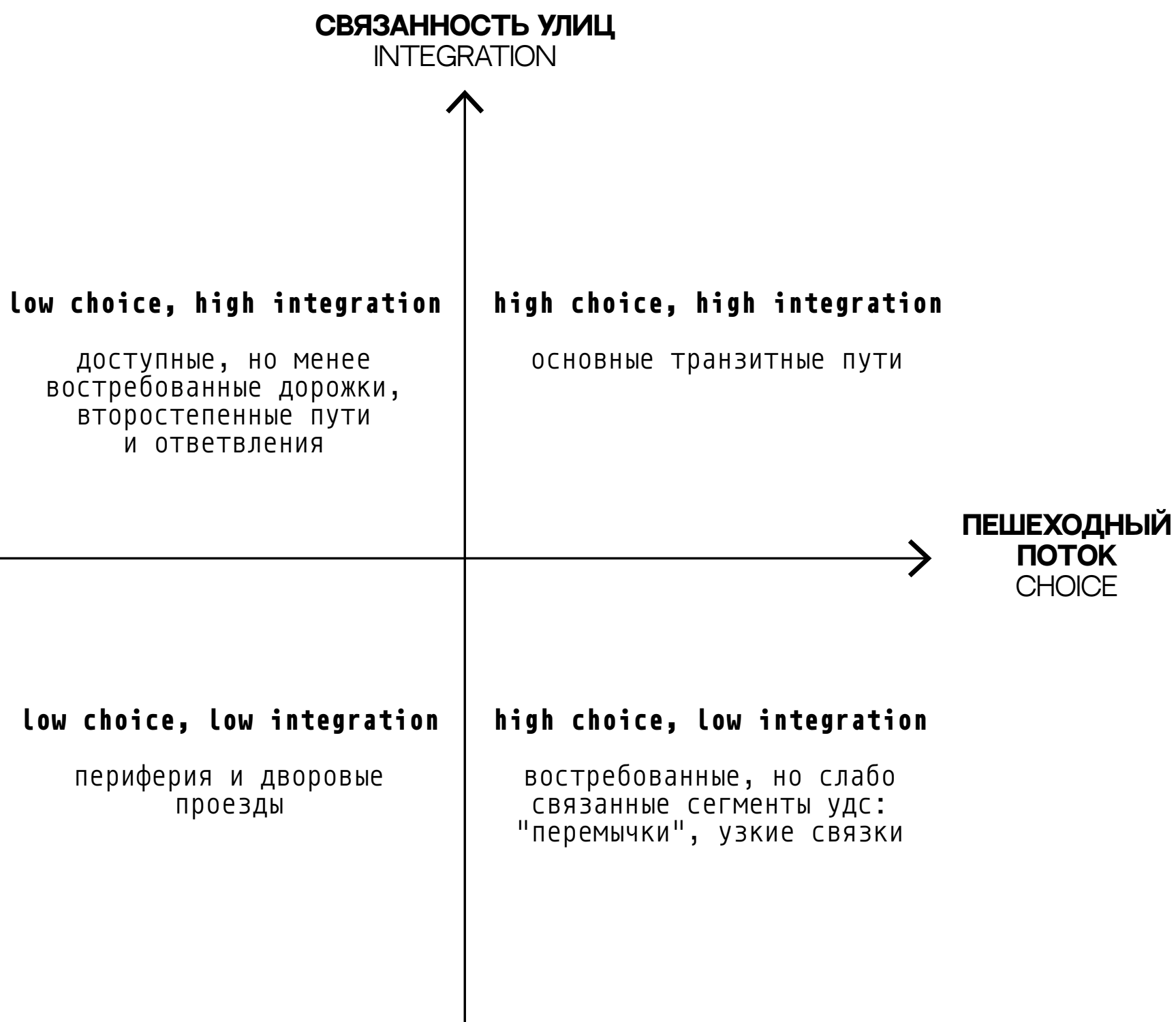


АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ И СВЯЗАННОСТИ

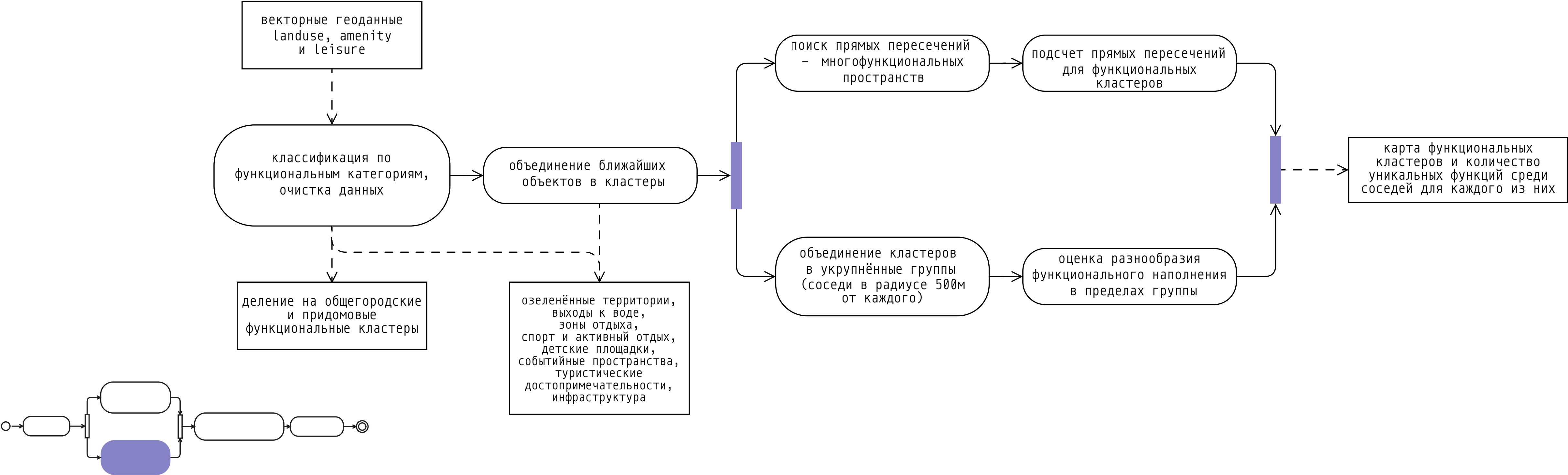
ПЕШЕХОДНОЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ CHOICE И INTEGRATION



АНАЛИЗ НАПОЛНЕНИЯ СРЕДЫ

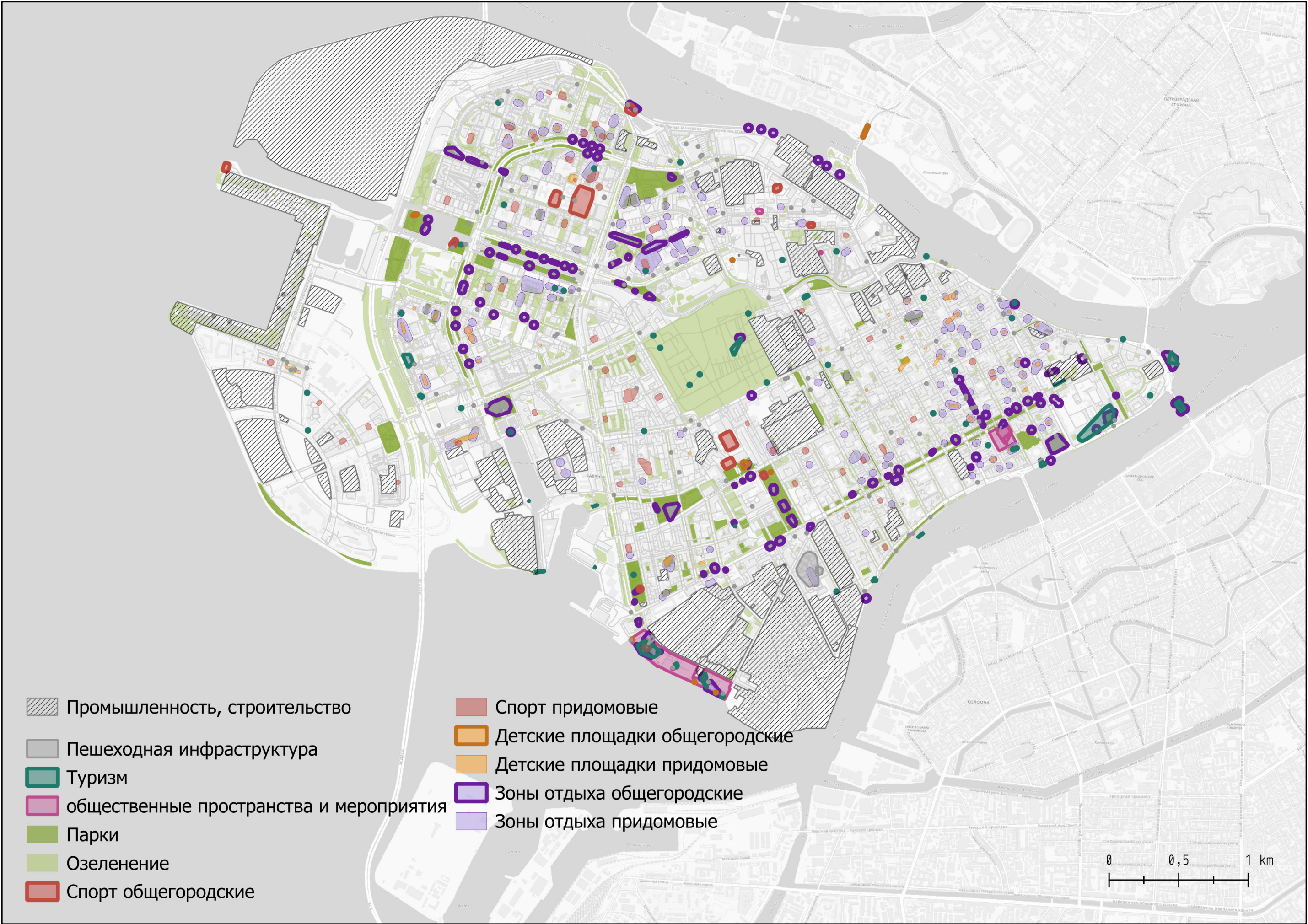


СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ



↑ Объединение различных ключей OSM и типов данных в общие функциональные кластеры методом DBSCAN

→
Итоговый фид функциональных кластеров по Васильевскому острову



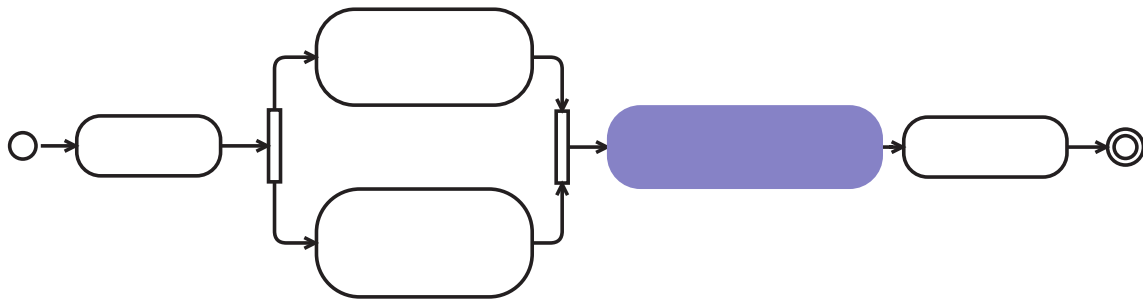
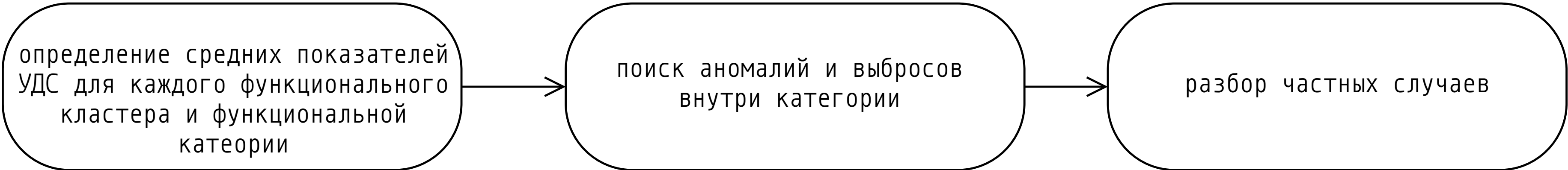
СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

В результате подсчёта прямых пересечений полигонов парков с другими функциональными категориями составлена карта функционального разнообразия парков.

Выявлены многофункциональные парковые территории, имеющие бóльший потенциал привлечения посетителей и генерации активности.



СОПОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА УДС И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН



РАЗБОР ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Сопоставление данных анализа УДС и выявленных функциональных зон позволяет выявить потенциальные угрозы, связанные с низкой связанностью и проходимостью пространства или конфликтом пешеходных потоков и функции.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ

- Пешеходная инфраструктура
- Туризм
- Спорт общегородские
- Спорт придомовые
- Детские площадки
- Зоны отдыха общегородские
- Зоны отдыха придомовые
- общественные пространства и мероприятия
- Озеленение

SST 500m

500m quads

- H_ch - H_int
- H_ch - L_int
- L_ch - H_int
- L_ch - L_int

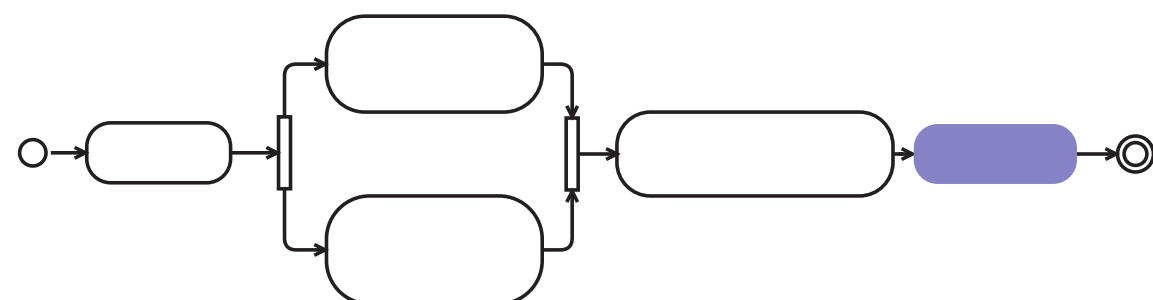


ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАСЫЩЕНИЕ СРЕДЫ

- Повышение функционального разнообразия пешеходных зон за счёт **проектирования новых объектов и дополнения уже существующих** там, где выявлены низкие показатели функционального разнообразия

СОГЛАСОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОСТРАНСТВ И ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИХ

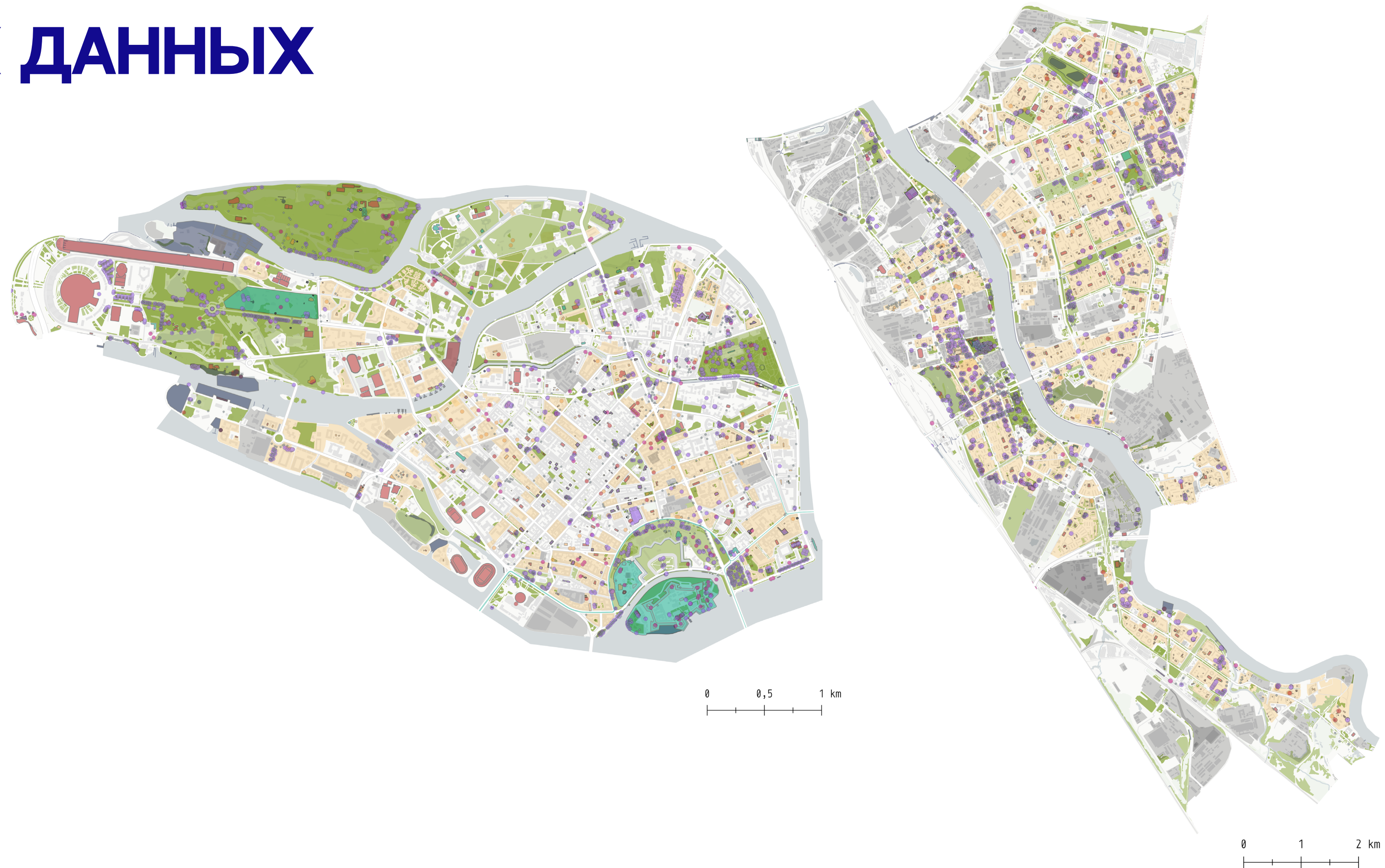
- Разработка функционального зонирования и разделения потоков внутри пространства
- Повышение пешеходной связанности для рекреационных зон с низкими показателями, поиск методов их компенсации
- Дополнение УДС и повышение её пропускной способности на территориях, насыщенных функциональными кластерами
- **Учёт специфики пешеходного движения при проектировании новых объектов**



ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Существенных расхождений обнаружено не было
- Дополнены недостающие данные на дворовых территориях
- При проверке УДС обнаружены сегменты, не связанные с остальной сетью

spb_industrial_zones	spb_sports_active_recreation
functions raw	spb_sports_active_recreation
mobility	playground
• spb_mobility_infrastructure	• spb_playgrounds
■ spb_mobility_infrastructure	■ spb_playgrounds
water	■ spb_playgrounds
• spb_water_access	public
— spb_water_access	• spb_events_public_spaces
■ spb_water_access	— spb_events_public_spaces
recreation	tourism
• spb_recreation_social_zones	— spb_tourism_attractions
— spb_recreation_social_zones	■ spb_tourism_attractions
■ spb_recreation_social_zones	■ spb_green_areas
sport	■ spb_residential_areas
• spb_sports_active_recreation	



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

- **Предложен метод решения проблемы**, заявленной в рамках ВКР, предоставлены требования к входным данным и описание представленных результатов, их форма и интерпретация;
- Продемонстрировано **применение первой версии алгоритма** на примере Василеостровского района Санкт-Петербурга;
- Подготовлены и проанализированы **исходные данные** для последующей работы, сделаны выводы о пригодности, доступности и особенностях данных при их использовании в алгоритме;

07.04.04 Градостроительство

ИТМО

ФОРМИРОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН – МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Студент: Иванова Ксения Олеговна
гр. С4107

Научный руководитель: Воронин Данил Валерьевич
преподаватель



tg: @ivaa_ko
ivkseniya325@gmail.com

материалы работы
на github

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПЕШЕХОДНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Результаты исследования, проведённого в Сан-Паулу, показывают, что наличие **двух или более видов мест для отдыха** в радиусе 500 м от дома способствует увеличению частоты прогулок и досуга на открытом воздухе среди взрослых.

Также в ходе исследования на примере Перте (Австралия) было установлено, что что прогулки до места общественного пользования сильнее связаны с наличием **разнообразных функций в одном открытом пространстве**, чем количеством таких элементов во всех местах общественного пользования в радиусе пешей доступности.

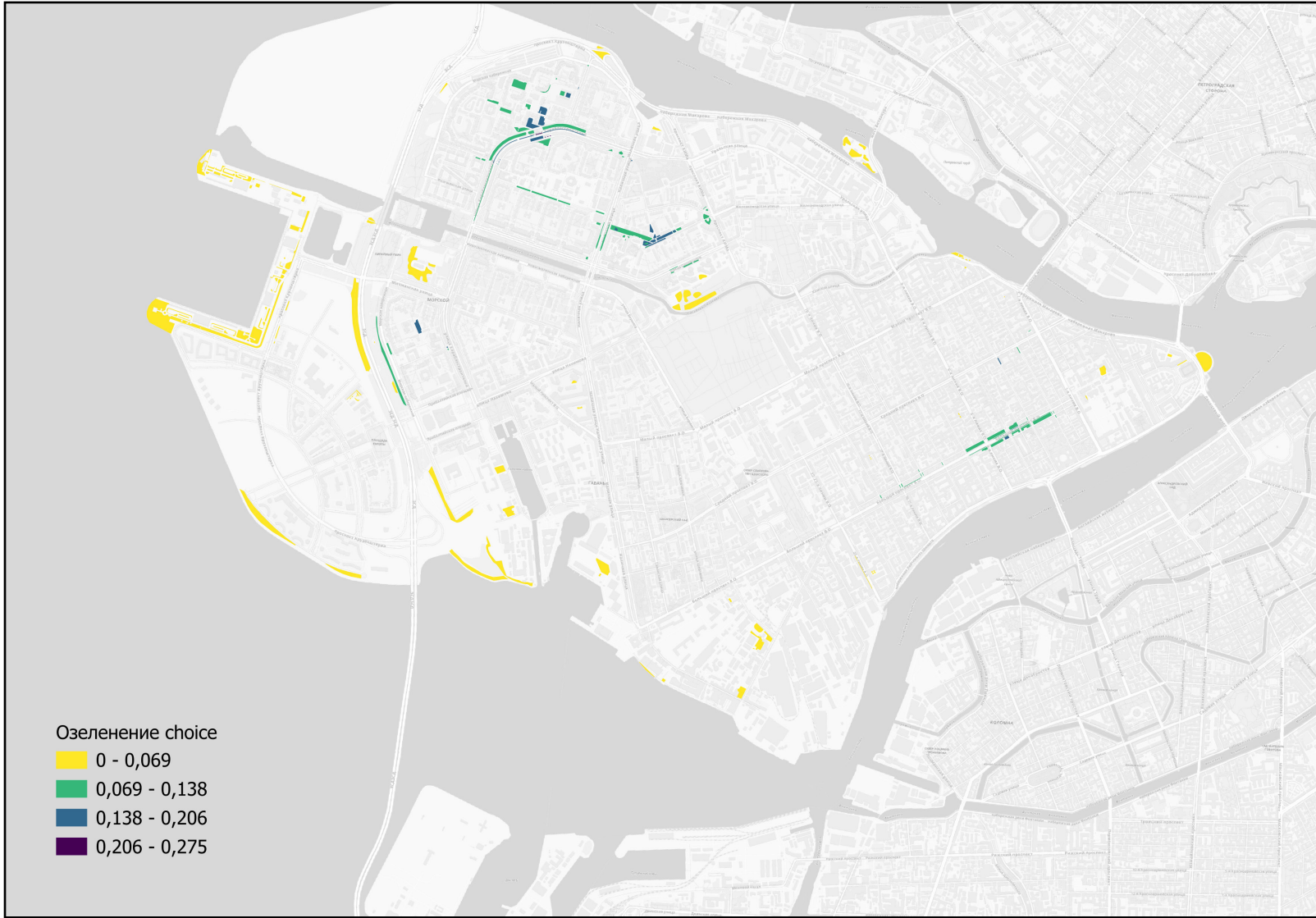
FLORINDO, A.A.; BARROZO, L.V.; CABRAL-MIRANDA, W.; RODRIGUES, E.Q.; TURRELL, G.; GOLDBAUM, M.; CESAR, C.L.G.; GILES-CORTI, B. PUBLIC OPEN SPACES AND LEISURE-TIME WALKING IN BRAZILIAN ADULTS. // INT. J. ENVIRON. RES. PUBLIC HEALTH 2017, 14, 553.

SUGIYAMA T, GUNN LD, CHRISTIAN H, ET AL. QUALITY OF PUBLIC OPEN SPACES AND RECREATIONAL WALKING. // AM J PUBLIC HEALTH. 2015;105(12):2490-2495.

ПОДСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДС
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ

Для каждого из парков были подсчитаны средние значения choice и integration внутренних и прилегающих дорог.

На картах представлены 5% с самыми низкими показателями и 5% с самыми высокими.



CHOICE



INTEGRATION